

Практическая работа №2

Метод ломаных (метод Пиявского)

Ф.И.О.: Лютый Никита Артемович

Поток: 1.1

Дисциплина: *Методы оптимизации*

1 Цель работы

Реализовать метод ломаных (метод Пиявского) для поиска глобального минимума липшицевой функции одной переменной на заданном отрезке. Программа должна принимать функцию в строковом виде, границы отрезка и точность ε , строить вспомогательные функции и итоговую ломаную, находить приближённое значение глобального минимума, а также выводить число итераций и затраченное время.

Для проверки работы алгоритма используется функция, имеющая на выбранном отрезке несколько локальных минимумов.

2 Теоретические сведения

Функция $f(x)$ называется липшицевой на отрезке $[a, b]$, если существует константа $L > 0$, такая что для любых $u, v \in [a, b]$ выполняется

$$|f(u) - f(v)| \leq L|u - v|.$$

Константа L называется *константой Липшица*. Для гладкой функции в качестве такой константы можно использовать число, удовлетворяющее условию

$$L \geq \max_{x \in [a, b]} |f'(x)|.$$

Метод Пиявского строит под графиком исходной функции специальную ломаную линию — *миноранту*. Для каждой уже проверенной точки u_i строится вспомогательная функция

$$g_i(x) = f(u_i) - L|x - u_i|.$$

Текущая ломаная определяется как

$$p_n(x) = \max_{i=0, \dots, n} g_i(x, u_i).$$

Верхние вершины ломаной лежат на графике исходной функции, то есть это точки $(u_i, f(u_i))$, в которых функция уже была вычислена. Нижние вершины являются точками пересечения соседних вспомогательных функций и находятся ниже графика $f(x)$.

Для двух соседних верхних вершин (u_l, f_l) и (u_r, f_r) координата точки пересечения вычисляется по формуле

$$u_{\text{cross}} = \frac{f_l - f_r}{2L} + \frac{u_l + u_r}{2}$$

а значение ломаной в этой точке можно вычислить как

$$p(u_{\text{cross}}) = f_l - L(u_{\text{cross}} - u_l).$$

На каждой итерации выбирается самая низкая нижняя вершина текущей ломаной. В её координате вычисляется исходная функция, после чего эта точка становится новой верхней вершиной и ломаная перестраивается.

В качестве критерия остановки используется условие

$$f(u_n) - p_{n-1}(u_n) < \varepsilon.$$

Таким образом, поиск минимума выполняется не перебором значений функции на мелкой сетке, а за счёт последовательного вычисления точек пересечения и ведения верхних и нижних вершин.

3 Тестовая функция

Для демонстрации выбрана одномерная функция Растригина:

$$f(x) = x^2 - 10 \cos(2\pi x) + 10$$

на отрезке

$$x \in [-5.12; 5.12]$$

с точностью

$$\varepsilon = 0.01.$$

Функция Растригина имеет на данном отрезке множество локальных минимумов, поэтому она подходит для проверки метода глобальной оптимизации. Известный глобальный минимум функции достигается в точке

$$x^* = 0, \quad f(x^*) = 0.$$

Производная тестовой функции имеет вид

$$f'(x) = 2x + 20\pi \sin(2\pi x).$$

На выбранном отрезке можно получить грубую аналитическую верхнюю оценку

$$|f'(x)| \leq 2 \cdot 5.12 + 20\pi \approx 73.0719.$$

В программе константа Липшица оценивается по максимальной крутизне функции на достаточно частой вспомогательной сетке, после чего к оценке добавляется 10% запаса. В тестовом запуске получено

$$L_{\text{raw}} \approx 71.3326,$$

$$\boxed{L \approx 78.4659}.$$

Полученное значение превышает приведённую аналитическую оценку, поэтому используемого запаса достаточно. Важно, что вспомогательная сетка применяется только для оценки L ; поиск минимума по этой сетке не производится.

4 Алгоритм программы

Программа реализована в Jupyter Notebook на языке Python. Основные этапы:

1. Из строкового представления создаётся вызываемая функция $f(x)$.
2. По значениям функции оценивается константа Липшица L .
3. В качестве первых верхних вершин берутся концы отрезка $(a, f(a))$ и $(b, f(b))$.
4. Между каждой парой соседних верхних вершин вычисляется нижняя вершина ломаной по формуле для u_{cross} .
5. Из всех нижних вершин выбирается вершина с минимальным значением $p(x)$.
6. В найденной координате вычисляется исходная функция $f(x)$, а новая точка добавляется к набору верхних вершин.
7. Вычисляется зазор

$$\delta = f(x) - p(x).$$

8. Если $\delta < \varepsilon$, алгоритм завершается. В противном случае ломаная перестраивается и цикл повторяется.
9. Из всех реально проверенных верхних вершин выбирается точка с минимальным значением исходной функции.

Таким образом, каждая новая проба функции определяется геометрией текущей ломаной, а не равномерным перебором всего отрезка.

5 Результаты расчёта

При запуске программы с параметрами

$$a = -5.12, \quad b = 5.12, \quad \varepsilon = 0.01$$

были получены результаты, приведённые в таблице 1.

Таблица 1: Результаты работы метода Пиявского

Параметр	Значение
Найденный аргумент минимума $x_{\min}$	0
Минимальное значение $f(x_{\min})$	0
Точность ε	0.01
Использованная константа Липшица L	78.4659
Число итераций	200
Число вычислений функции	202
Последний зазор δ	0.005472
Время вычисления	≈ 0.01 с

Условие останковки выполняется:

$$0.005472 < 0.01 = \varepsilon.$$

Полученный результат совпадает с известным глобальным минимумом функции Растригина:

$$\boxed{x_{\min} = 0, \quad f(x_{\min}) = 0}.$$

Время выполнения зависит от вычислительной среды, поэтому при повторном запуске в Google Colab оно может незначительно отличаться.

6 Визуализация

На рисунке 1 показаны исходная функция, итоговая ломаная-миноранта, точки, в которых алгоритм выполнял реальные вычисления $f(x)$, и найденная точка глобального минимума.

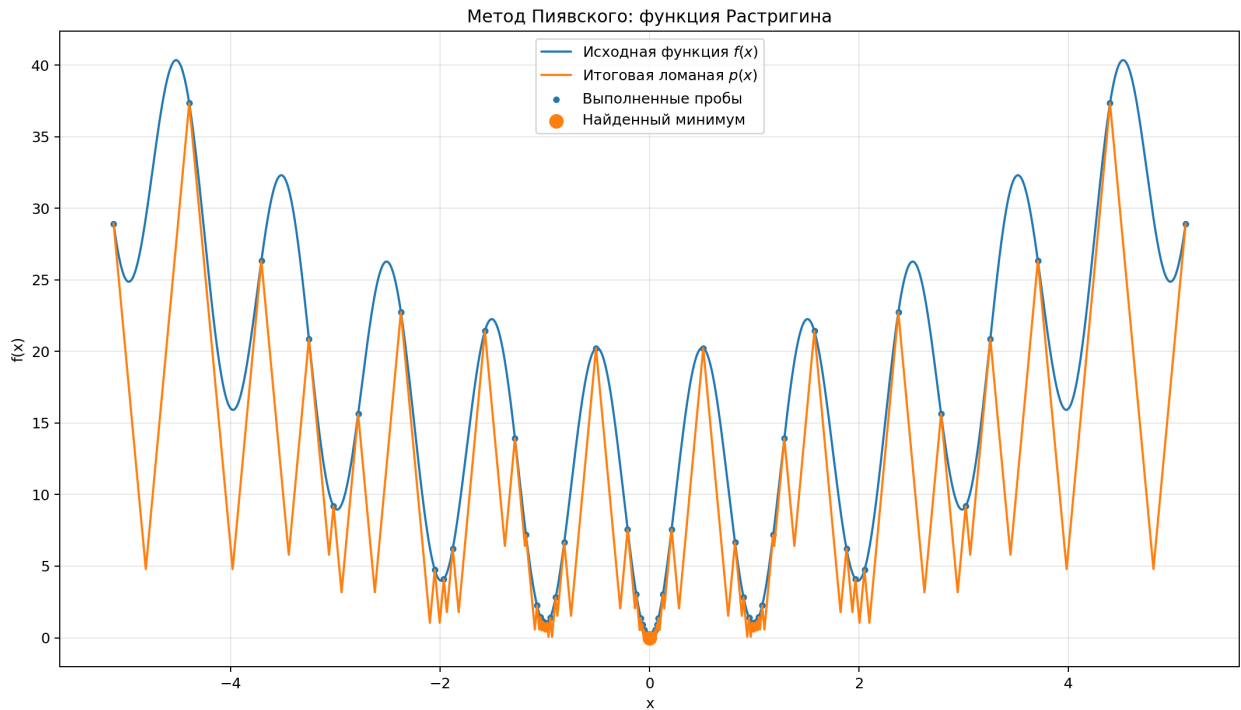


Рис. 1: Результат глобальной минимизации функции Растригина методом Пиявского

Из графика видно, что на рассматриваемом отрезке присутствует большое число локальных минимумов. Несмотря на это, алгоритм находит глобальный минимум в точке $x = 0$.

7 Ссылка на код

К отчёту также прикладывается файл [Jupyter Notebook](#) с полной реализацией алгоритма и результатами запуска.

8 Вывод

В работе был реализован метод ломаных (метод Пиявского), предназначенный для поиска глобального экстремума липшицевой функции на заданном отрезке. В ходе работы была построена ломаная-миноранта, состоящая из вспомогательных функций с наклонами, определяемыми константой Липшица. Следующая точка вычисления исходной функции выбиралась по минимальной нижней вершине ломаной.

Алгоритм был проверен на функции Растригина, имеющей множество локальных минимумов. При точности $\varepsilon = 0.01$ был найден глобальный минимум $x = 0$, $f(x) = 0$. Полученный результат соответствует известному минимуму тестовой функции. Работа показала отличие метода глобальной оптимизации от простого локального поиска: наличие нескольких локальных минимумов не мешает алгоритму определить глобальное решение при корректно выбранной константе Липшица.